

약제 영양급여의 적정성 평가결과

risdiplam 0.75mg/mL

(에브리스디건조시럽0.75mg/mL(리스디플람), (주)한국로슈)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1병 중 risdiplam 60mg

☐ 효능 효과 :

- 5q 척수성 근위축증의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2023년 제6차 약제급여평가위원회: 2023년 6월 1일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2022년 1월 28일, 2022년 4월 29일, 2023년 2월 10일, 2023년 5월 19일
- 위험분담제소위원회 심의일: 2023년 5월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “5q 척수성 근위축증의 치료”에 허가받은 희귀질환치료제로, 대체약제와 효과의 차이가 있다고 보기 어려우며, 대체약제보다 저렴하여 비용효과적임에 따라 급여의 적정성이 있음.
 - 다만, 치료 시작 시 18세를 초과한 HFMSE 5점 미만의 환자에 대해서는, 복지부 협조요청에 따라 [REDACTED] 위험분담제를 적용할 필요가 있음.
 - 아울러, 신청품은 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제와 치료적 위치가 동등한 후속제품으로 위험분담제([REDACTED]) 적용대상이며, 제약사가 제시한 약제 손실 보상 프로그램의 보상 수준 확대 및 유사약제 사용량 등을 고려한 협상이 필요함.
 - 또한 신청품이 고가 경구약제임을 고려하였을 때 투여방법 및 보관법의 교육 등에 대한 제약사의 관리방안 마련이 필요하다는 의견이 추가로 제기된 바 이를 위험분담계약사항에 반영할 필요가 있으며, 스핀라자주(nusinersen)의 급여확대가 예정되어 있어 약가 변동 가능성이 있음에 따라 약가협상생략기준금액을 제시하지 않음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “5q 척수성 근위축증의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 nusinersen이 등재되어 있으므로 대체 가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘5q 척수성 근위축증의 치료’에 허가받은 경구용 건조시럽제로 SMN2(survival motor neuron 2 유전자) 스플라이싱 조절제임.
 - 신청품과 대체약제인 nusinersen은 SMN2 pre-mRNA의 특정 위치에 부착하여 mRNA exon 7을 유지시켜 정상 SMN 단백질을 증가시키는 유사한 기전의 약제이며 nusinersen이 antisense oligonucleotide로 혈관-뇌 장벽을 통과하지 못하여 척추강 주사로 투여하는 것과 달리 신청품은 small molecule로 혈관-뇌 장벽을 통과할 수 있고, 경구 투여가 가능함¹⁾²⁾.
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾에서 척수성 근위축증의 치료에 허가 받은 약제로 언급되었으며 임

상진료지침⁵⁾⁶⁾에서는 신청품이 nusinersen과 동일한 SMN 스플라이싱 조절 기전으로 FDA, EMA에서 SMA 적응증에 허가를 받았으며 경구 투여로의 이점을 지니고 있는 약제로 언급됨.

- [FIREFISH part 2, SMA Type 1]⁷⁾ 생후 1~3개월 사이에 증상이 나타난 7개월 이전의 제1형 척수성 근위축증(SMA) 환자 41명을 대상으로 다국가, 다기관, open-label, 과거 대조군(historical control) 대조 3상 임상시험에서 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과,
 - 1차 평가변수인 치료 12개월 후에 최소 5초간 도움 없이 앉는 능력⁸⁾이 있는 환자 비율은 29%(12/41)(95% CI, 16 to 46)의 환자가 기준을 충족하였으며 과거 대조군 대비 유의하게 높음($p < 0.001$)⁹⁾.
 - 2차 평가변수인 CHOP-INTEND¹⁰⁾ 점수 40점 이상인 환자는 56%(95% CI, 40 to 72), baseline 대비 CHOP-INTEND 점수 4점 이상 증가한 환자는 90%(95% CI, 77 to 97)였으며, 치료 12개월 시점에서 78%(95% CI, 62 to 89)의 환자가 HINE-2¹¹⁾ motor-milestone response¹²⁾가 있는 것으로 분류되었고, 85%(95% CI, 70 to 93)의 환자가 event-free¹³⁾였음.
 - 안전성 평가 결과, 48건의 중대한 이상반응이 보고되었고 폐렴, 모세기관지염, 근긴장 저하, 호흡부전 순으로 많았음. 7%(3/41)의 환자가 제1형 SMA의 특성인 치명적인 호흡기 합병증을 가졌음.
- [FIREFISH part 1, SMA Type 1]¹⁴⁾ 생후 1~7개월의 증상이 나타난 SMN gene copy수가 2인 제1형 척수성 근위축증(SMA) 환자 21명을 대상으로 저용량군(4명), 고용량군(17명)으로 신청품을 투여 후, 안전성, 유효성, 약동학적 평가 결과,
 - 안전성 평가 결과, 24건의 심각한 부작용이 보고되었고, 폐렴(3명), 바이러스성 호흡기 감염, 급성 호흡부전(각각 2명)등이 있었으며, data cutoff시점에 3명 사망, 이후 585일에 투약중단한 1명이 3.5개월 후 호흡기합병증으로 사망함. 임상적으로 의미있는 부작용은 발견되지 않음.
 - 약동학적 평가결과, 고용량 투여그룹에서 투여 시작 4주 이내에 SMN protein 수치 중간값이 baseline 대비 2.1배 높게 나왔으며 이후 임상의 투여용량을 0.2mg/kg으로 결정함.
 - 유효성 평가결과, 치료 12개월 시점에서 19명(90%)에 임상적인 특이사항 없었으며 11명(52%)이 CHOP-INTEND score 40이상 달성하였고, 고용량 투여군 한정 7명이 5초 이상 보조 없이 앉을 수 있었음.
- [SUNFISH, SMA Type 2,3]¹⁵⁾ 2~25세의 제2형(71%) 또는 보행 불가능한 제3형(29%) 척수성 근위축증(SMA) 환자 180명을 대상으로 다국가, 다기관, 무작위배정, 신청품과 위약 2:1 배정, 이중맹검, 위약 대조 3상 임상시험에서 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 결과,
 - 1차 평가변수인 12개월 시점에서 기준치 대비 MFM-32¹⁶⁾ 총점 변화는 신청품군이

1.36(95% CI, 0.61 to 2.11), 위약군이 -0.19(95% CI, -1.12 to 0.84)로 위약과의 차이는 1.55(95% CI, 0.30 to 2.81, p=0.016)로 유의한 개선을 보였음.

- 2차 평가변수인 12개월 시점에서 기준치 대비 RULM¹⁷⁾ 총점 변화는 신청품군 1.61, 위약군 0.02, 위약과의 차이는 1.59(95% CI, 0.55 to 2.62, p=0.0469)로 유의한 개선을 보였음.
- 안전성 평가 결과, 신청품군이 위약군 대비 더 흔하게 보고된 이상반응(5% 이상 차이)은 열감, 설사, 발진, 구내염, 요로감염증, 관절통이었으며, 심각한 이상반응은 신청품군 20%(24/120), 위약군 18%(11/60) 환자에게 발생하였음.
- [RAINBOWFISH, 증상발현 전 영아]¹⁸⁾ SMN2 copy수에 관계 없이 신청품의 첫 투여시점 기준 출생부터 생후 6주까지의 증상없이 SMA로 진단된 영아 환자 18명¹⁹⁾을 대상으로 다기관, single-arm, open-label 2상 임상으로 신청품의 안전성과 유효성을 평가한 결과,
 - 1차 평가변수인 12개월 시점 보조 없이 5초 이상 앉을 수 있는 영아 비율²⁰⁾은 7명의 환자에서 평가했으며, 해당 환자 모두 앉을 수 있었음.
 - 2차 평가변수인 CHOP-INTEND 점수는 모든 영아가 총 점수 40점 이상이었고 삼킬 수 있는 능력을 유지하는 것으로 나타났으며, 12개월까지 영구적 ventilation 또는 입원한 영아는 없었음.
 - 안전성 평가 결과, 18명의 환자 모두 심각한 이상 반응은 나타나지 않았으며, 2명의 영아에서 발생한 치료 관련 이상 반응은 설사 1명, 피부변색 1명으로 나타났음.
- [간접비교]²¹⁾ 신청품과 다른 SMA 치료제와 체계적 문헌 고찰 후 간접비교한 문헌에서 신청품의 환자 데이터를 nusinersen 환자 특성으로 보정하여 nusinersen과 MAIC (matching-adjusted indirect comparison) 분석 결과, Type 1에서 신청품 임상 FIREFISH와 nusinersen 임상 ENDEAR를 비교하였음²²⁾.
 - EFS(event free survival) 지표에서 신청품군의 14%(8/58), nusinersen군의 39%(31/80)에서 event가 발생하였으며, MAIC으로 보정한 nusinersen 대비 신청품의 HR(hazard ratio)은 0.20(95% CI, 0.06 to 0.42)로 유의한 차이를 보임.
 - 운동기능 관련 CHOP-INTEND 4점 이상 개선된 비율은 신청품군 95%, nusinersen군 71%로 OR(odds ratio)은 7.585(95% CI, 3.062 to 35.708)이었으며 CHOP-INTEND 40점 이상 얻은 환자 비율은 신청품군 67%, nusinersen군 41%로 OR(odds ratio)은 2.860(95% CI, 1.429 to 6.087)임.
 - Type 2, 3에서 신청품 임상 SUNFISH와 nusinersen 임상 CHERISH를 비교하였으나 두 군간의 환자 연령 분포²³⁾에 차이가 있으며 제외기준의 차이 및 위약대조군의 결과의 차이점이 있어 간접비교를 하는데 불충분하였음.
- 관련 학회의견²⁴⁾²⁵⁾에 따르면, 신청품은 대체약제에 비해 임상시험에서 late onset SMA를 대다수 포함하고 있어 더 많은 연령군의 SMA 환자를 대상으로 안전성과 효과를 확인하였으며, 경구 투여가 가능하여 대체약제의 척수강 내 투여로 인한 여러 의료

비용을 절감하는 효과 있을 것으로 기대되며 척추측만기 심하거나 척수강 내 투여가 어려운 환자에게 대안이 될 수 있다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품과 nusinersen의 직접비교 임상시험자료는 검색되지 않았으며, 제약사에서는 신청품과 nusinersen 간의 간접비교 자료를 제출하였음. 간접비교 결과, 신청품은 SMA type 1 환자에 대하여 nusinersen 대비 효과간 유의한 차이를 보였지만, SMA type 2,3 환자에 대해서는 환자군과 기저수치 차이로 인해 비교가 불가능하였음.
 - 다만, 신청품과 nusinersen의 기전이 동일하며, 제외국 평가에서 신청품과 nusinersen의 비용을 비교한 점, 학회 의견에서 nusinersen을 대체가능한 약제로 보는 점 등에 근거하여 대체 약제를 nusinersen으로 선정하였으며, 신청품과 대체약제 간의 투약비용을 비교함.
- 신청품의 소요비용은 실제가, 대체약제 소요비용 대비 비용효과적이나 적절한 투여기간 산출에 대한 불확실성이 있음.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 : ████████ 원/병
- 위험분담제 적용 대상 여부
 - 신청품의 급여기준(안)인 ‘5q 척수성 근위축증의 치료’에서 신청품은 희귀질환 치료제로 경제성평가 자료제출 생략 약제로 등재된 nusinersen과 치료적 위치가 동등하므로 비용효과성을 만족하는 경우 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.8.1. 제1항 제3호」의 조건을 만족하여 위험분담 적용 대상에 해당함.
- 위험분담 적용 유형의 적절성
 - 제약사에서 제시한 환급형 및 총액제한형의 위험분담 유형은 적절한 것으로 판단되나, 현재 제시된 약제 손실 관련 보상(안)은 고가 경구 약제의 환자 자가투여에 따라 발생할 수 있는 약제 소실에 대해 충분한 것으로 판단되지 않는 바 보상수준 확대가 필요함.
 - 또한 신청품이 고가 경구약제임을 고려하였을 때 투여방법 및 보관법의 교육, 투약 관리를 위한 인력 및 어플리케이션 제공 등에 대한 제약사의 체계적이고 전문적인 관리방안 마련이 필요하다는 의견이 추가로 제기된 바 이를 위험분담 계약사항에 반영할 필요가 있음.

○ 재정 영향²⁶⁾

- 제약사 제출 예상 사용량²⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁸⁾은 실제가격 기준 1차년도에 약 ████████ 원, 3차년도에 약 ████████ 원이 되며, 표시가격 기준 1차년도 약 ████████ 원, 3차년도 약 ████████ 원이 되고, 대체약제의 대체로 실제가 기준²⁹⁾ 1차년도에 약 ████████ 원, 3차년도에 약 ████████ 원이 감소될 것으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여횟수, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7국가 중 7개국 모두 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 식약처 허가사항
- 2) Mercuri E et al. Spinal muscular atrophy - insights and challenges in the treatment era. *Nat Rev Neurol*. 2020;16(12):706-715.
- 3) *Current Medical Diagnosis & Treatment*. 61e. 2022.
- 4) Goodman & Gilman's *The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 13e. 2020.
- 5) Health Technology Assessment of Advanced Therapy Medicinal Products: Comparison Among 3 European Countries (2021)
- 6) Spinal Muscular Atrophy (SMA) - Diagnosis and Treatment, Boston Children's Hospital, USA
- 7) Darras BT et al. Risdiplam-Treated Infants with Type 1 Spinal Muscular Atrophy versus Historical Controls. *N Engl J Med*. 2021;385(5):427-435.
- 8) gross motor subscale BSID-III(Bayley Scales of Infant and Toddler Development, third edition)의 22항목으로 측정함.
- 9) 치료받지 않은 제1형 SMA 환자는 도움 없이 앉기가 불가능하여 과거 대조군의 5%에 해당하는 performance criterion과 비교함.
- 10) CHOP-INTEND(Children's Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders): SMA 1형 환자를 위해 개발된 지표로 16개의 운동기능 평가항목(각 항목당 0-4점)으로 구성되어 있으며 전체점수는 0-64점임. 치료받지 않은 환자에게서 40점 이상의 CHOP-INTEND 점수의 달성은 거의 불가능함.
- 11) HINE-2(Section 2 of the Hammersmith Infant Neurological Examination): HINE은 2-24개월의 영유아에게 사용하기 위해 개발되었으며, 그 중 section 2는 운동기능발달을 평가함. HINE-2는 8개의 항목(손 쥐기, 발차기, 머리 가누기, 구르기, 앉기, 기어가기, 서기, 걷기)으로 구성되어 있음. 각 항목당 0-2점(머리 가누기), 0-3점(손 쥐기, 구르기, 서기, 앉기), 0-4점(발차기, 앉기, 기어가기)이며 전체 점수는 0-26점임. 점수가 높을수록 운동기능이 더 좋음.
- 12) Motor-milestone response는 HINE-2 score로 정의되며 2가지 기준으로 평가함.
 - ① 적어도 1가지 항목에서 개선(개선: 발차기에서 2점 이상 증가 또는 최고 점수 획득, 그 외 항목에서 1점 이상 증가)
 - ② 악화된 항목보다 개선된 항목이 많아야 함.(악화: 발차기에서 2점 이상 감소, 그 외 항목에서 1점 이상 감소)
 이 두 조건을 만족할 경우 반응이 있는 것으로 평가함.
 손 쥐기 항목은 중력에 반하는 운동이 아니므로 평가에서 제외되었으며, 7개의 항목만을 평가함.
- 13) 1일당 16시간 이상 영구적 인공호흡기 사용 또는 지속적인 삽관을 3주 이상 사용한 사례가 없는 경우로 정의
- 14) Baranello G et al. Risdiplam in Type 1 Spinal Muscular Atrophy. *N Engl J Med*. 2021 Mar 11;384(10):915-923.
- 15) Mercuri E et al. Safety and efficacy of once-daily risdiplam in type 2 and non-ambulant type 3 spinal muscular atrophy (SUNFISH part 2): a phase 3, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. *Lancet Neurol*. 2022;21(1):42-52.
- 16) 근위/원위 근육 구분한 세부 32항목 0~3점으로 평가(총점 96점)하며, 척추측만증 등 HFMSE보다 운동기능이 저하된 환자에 활용가능
- 17) Revised Upper Limb Module(RULM), SMA type 3,4에 적용하는 지표로 상지의 기능, 특히 손과 손가락의 기능을 평가함(총점 37점)
- 18) RS Finkel et al. RAINBOWFISH: Preliminary efficacy and safety data in risdiplam-treated infants with presymptomatic spinal muscular atrophy (SMA). *Neuromuscular Disorders*, Volume 32, Supplement 1, October 2022, Pages S85-S86

- 19) 7명의 2 SMN2 copies, 11명의 >2 SMN2 copies
- 20) BSID-III Gross Motor Scale, Item 22
- 21) Ribero VA et al. How does risdiplam compare with other treatments for Types 1-3 spinal muscular atrophy: a systematic literature review and indirect treatment comparison. J Comp Eff Res 2022 Apr; 11(5): 347-370
- 22) 신청품의 환자 데이터를 첫 투여 연령, 질병 기간, 기저상태의 CHOP-INTEND 점수로 보정하였음.
- 23) SUNFISH:2~25세, CHERISH:2~9세
- 24) 대한신경근육질환학회()
- 25) 대한소아신경학회()
- 26) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 27) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: 바이알, 2차년도: 바이알, 3차년도: 바이알)
- 28) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가
- 29) 재정소요 증감금액 = (신청품 실제가 × 제약사 예상사용량) - (대체약제 가중평균가 × 제약사 예상사용량)